

Konstrukcija GMK

- 1. Broj grana GMK:** Broj grana GMK jednak je broju polova funkcije povratnog prenosa.
- 2. Izvori grana GMK:** Ukoliko funkcija povratnog prenosa ima n polova i m nula ($m \leq n$), tada sve grane GMK počinju u polovima funkcije povratnog prenosa za $K = 0$;
- 3. Ponori grana GMK:** Ukoliko funkcija povratnog prenosa ima m nula ($m \leq n$), tada za $K \rightarrow \infty$ m grana završava u nulama funkcije povratnog prenosa, a preostalih $n - m$ grana asimptotski teži u beskonačnost.
- 4. Simetrija GMK:** GMK je simetričan u odnosu na realnu osu.
- 5. Asimptote GMK:** Ukoliko funkcija povratnog prenosa ima n polova $p_1, \dots, p_n$ i m nula $z_1, \dots, z_m$ ($m \leq n$) GMK poseduje $n - m$ asimptota. Ove asimptote su prave linije koje se seku u tački

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} \quad (1)$$

a teže beskonačnosti pod uglovima

$$\phi_l = \frac{\pm\pi + 2l\pi}{n - m}, \quad l = 0, 1, \dots, n - m - 1 \quad (2)$$

- 6. Ugao pod kojim grane GMK napuštaju polove povratnog prenosa**

Ugao β_k pod kojim grana GMK napušta pol p_k (funkcije povratnog prenosa) je dat izrazom:

$$\beta_k = \pm\pi + \sum_{i=1}^m \alpha_i - \sum_{j=1; j \neq k}^n \beta_j; \quad (3)$$

α_i - ugao koji zaklapa vektor A_i povučen iz i -te nule z_i (funkcije povratnog prenosa) u k -ti pol p_k (funkcije povratnog prenosa) sa pozitivnim smerom realne ose;

β_j -ugao koji zaklapa vektor B_j povučen iz j -tog pola p_j (funkcije povratnog prenosa) u k -ti pol p_k (funkcije povratnog prenosa) sa pozitivnim smerom realne ose;

- 7. Ugao pod kojim grane GMK dolaze u nule povratnog prenosa**

Ugao α_k pod kojim grana GMK dolaze u nulu z_k (funkcije povratnog prenosa) je dat izrazom:

$$\alpha_k = \pm\pi - \sum_{i=1; i \neq k}^m \alpha_i + \sum_{j=1}^n \beta_j; \quad (4)$$

α_i - ugao koji zaklapa vektor A_i povučen iz i -te nule z_i (funkcije povratnog prenosa) u k -tu nulu z_k (funkcije povratnog prenosa) sa pozitivnim smerom realne ose;

β_j - ugao koji zaklapa vektor B_j povučen iz j -tog pola p_j (funkcije povratnog prenosa) u k -tu nulu z_k (funkcije povratnog prenosa) sa pozitivnim smerom realne ose;

- 8. Tačke poklapanja GMK i realne ose:** GMK funkcije povratnog prenosa čiji su polovi $p_1, \dots, p_n$ i nule $z_1, \dots, z_m$ poklapa se sa realnom osom na intervalima koji se nalaze **levo od neparnog broja polova i nula**.

- 9. Tačke spajanja i razdvajanja grana GMK i realne ose**

Tačka spajanja i/ili razdvajanja (σ_0) je tačka u kojoj grane GMK napuštaju i/ili pristižu na realnu osu i može se izračunati na sledeći način:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_0 - p_i} - \sum_{j=1}^m \frac{1}{\sigma_0 - z_j} = 0 \quad (5)$$

- 10. Ugao polaska grana GMK iz višestrukih polova, odnosno dolaska u višestruke nule na realnoj osi**
Ako se na realnoj osi nalazi pol p_j ili nula z_i višestrukosti r tada se ugao β_k izlaska grana GMK iz pola p_j i/ili ulaska u nulu z_i određuje na sledeći način:

$$\beta_k = \frac{(2k+1)\pi}{r}; k = 0, 1, \dots, r-1, \quad (6)$$

ako se desno od višestrukog pola p_j (nule z_i) nalazi paran broj realnih nula i polova funkcije povratnog prenosa, odnosno:

$$\beta_k = \frac{2k\pi}{r}; k = 0, 1, \dots, r-1, \quad (7)$$

ako se desno od višestrukog pola p_j (nule z_i) nalazi neparan broj realnih nula i polova funkcije povratnog prenosa.

- 11. Presek grana GMK i imaginarne ose kompleksne s-ravni.**